Evolución del gestor de incidencias

1. Análisis de las acciones.

Acción	Cómo se realiza actualmente	Posible interfaz natural
Buscar una incidencia	Introducir la búsqueda por teclado.	Por voz. El funcionamiento sería: El usuario pulsa un botón de micrófono, se activa el micro y el usuario pronuncia las incidencias a buscar. Una vez finalice vuelve a pulsar el botón.
Añadir tarea	Se pulsa un botón , se añaden los datos y se confirma el añadido de la tarea,	Un lector. Se crea un papel con un formato específico que sea leído por la maquina y que el programa lo transcriba.
Limpiar tareas resueltas	Se pulsa un botón a la derecha de la lista.	Por movimiento. Si el usuario hace un movimiento de barrido se ejecuta la acción.

2. Seleccionar una propuesta

La mejora que nos parece más útil e interesante es para la acción de limpiar tareas.

Hemos elegido esta mejora porque creemos que puede agilizar el uso del gestor de incidencias.

Resuelve la acción de pulsar el botón de limpiar, que puede resultar lento para usuarios sin mucha experiencia con la aplicación además de poder ser más intuitivo.

Se podrían beneficiar casi todos los usuarios, a los usuarios sin experiencia les puede resultar más rápido e intuitivo, mientras a usuarios con más experiencia pueden agilizar su uso de la aplicación gracias al uso de la mejora.

En resumen, esta propuesta mejora la interacción actual en agilidad de aprendizaje y uso general. Deberán elegir **una única mejora** que consideren especialmente útil o interesante.

3. Diseñar cómo funcionaría

Usuario

↓

Gesto de barrido con la mano

↓

Cámara

↓

Reconocimiento del gesto

↓

Se ejecuta la función de limpiar incidencias resueltas

↓

Se borran las incidencias resueltas.

4. Analizar qué sería necesario

Deberán indicar qué elementos necesitaría su propuesta.

1. Sensor y cámara: Webcam o sensor para capturar el movimiento de las manos en tiempo real.

2. Librería o herramienta de visión artificial, o seguimiento de manos: MediaPipe (Hands) u OpenCV para detectar las articulaciones de la mano.

3. Modelo de aprendizaje automático: Modelo clasificador de gestos temporales para identificar la velocidad y trayectoria del movimiento de "limpiar".

4. Nuevos eventos o controladores (Gesture controler): Módulo que traduce el gesto reconocido en un evento de software (onCleanGestureTriggered) para ejecutar la acción en la interfaz.

5. Analizar ventajas y limitaciones

Deberán analizar críticamente su propuesta.

Tendrán que identificar al menos:

- **dos ventajas;**
- **dos limitaciones o problemas posibles.**

Ventajas:

1. **Facilidad de uso y agilidad:** Permite limpiar rápidamente la pantalla de notificaciones acumuladas, incidencias resueltas o filtros de búsqueda con un gesto intuitivo y metafórico ("limpiar la mesa"), reduciendo clics innecesarios.

2. **Accesibilidad (Manos ocupadas o sucias):** Resulta muy útil en entornos de trabajo específicos (como talleres, cocinas o laboratorios) donde el usuario puede tener las manos manchadas o no poder usar el ratón/teclado con comodidad, o para personas con ciertas limitaciones de movilidad fina.

Limitaciones o problemas posibles:

1. **Falsos positivos (Errores de reconocimiento):** Un movimiento natural de estirarse, gesticular al hablar o espantar una mosca podría ser malinterpretado por la cámara como un gesto de "limpiar", borrando o archivando elementos por error.

2. **Complejidad técnica y privacidad:** Procesar vídeo en tiempo real requiere recursos de hardware adicionales y plantea dudas sobre la privacidad del usuario al tener una cámara activa analizando constantemente sus movimientos frente al monitor.

6. Decidir si realmente la incorporarían

Después del análisis anterior, deberán responder:

¿Incorporarían realmente esta mejora a su gestor de incidencias?

Respuesta: Parcialmente, combinándola con la interfaz gráfica existente.

Justificación: Aunque es atractiva, basar el borrado solo en un gesto puede fallar o eliminar de manera accidental. Lo ideal es mantener el botón tradicional, usar el gesto como acceso rápido secundario y añadir una ventana de confirmación o un botón de "Deshacer" para recuperar elementos limpiados por error.